

Felülvizsgálat dátuma  
29-szept.-2023

Átdolgozás száma 4

## 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

### 1.1. Termékazonosító

Termékleírás: **(R,R)-(-)-N,N"-Bis(3,5-di-tert-butylsalicylidene)-1,2-cyclohexanediaminomanganeze(III) chloride**  
Cat No. : **295810000; 295810010**  
Szinonimák (R,R)-Jacobsen`s catalyst manganese(III) chloride complex  
Összegképlet C<sub>36</sub> H<sub>52</sub> Cl Mn N<sub>2</sub> O<sub>2</sub>

### 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

Javasolt felhasználás Laboratóriumi vegyszerek.  
Ajánlott felhasználások ellen Nincs információ

### 1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Vállalat

**EU entitás / cégnév**  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaan 3a, 2440 Geel, Belgium

**Brit entitás / cégnév** Scientific UK  
Bishop Meadow Road,  
Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

E-mail cím begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Sürgősségi telefonszám

Sürgősségi információszolgáltatás mérgezés vagy annak gyanúja esetén: +36 80 201 199 (0-24 órában, díjmentesen hívható – csak Magyarországról). +36 1 476 6464 (0-24 órában, normál díj ellenében hívható – külföldről is)

Információért USA, telefonhívás: 001-800-227-6701  
Információért Európa, telefonhívás: +32 14 57 52 11

Vészhelyzeti telefonszám, Európa: +32 14 57 52 99  
Vészhelyzeti telefonszám, USA: 001-201-796-7100

CHEMTREC telefonszám, USA: 001-800-424-9300  
CHEMTREC telefonszám, Európa: 001-703-527-3887

## 2. SZAKASZ: A VESZÉLY MEGHATÁROZÁSA

### 2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása

CLP osztályozásáról - 1272/2008/EK rendelete

Fizikai veszélyek

# BIZTONSÁGI ADATLAP

(R,R)-(-)-N,N"-Bis(3,5-di-tert-butylsalicylidene)-1,2-cyclohexanediaminomanganese(III) chloride

Felülvizsgálat dátuma  
29-szept.-2023

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

## Egészségügyi veszélyek

|                                                  |                     |
|--------------------------------------------------|---------------------|
| Akut orális toxicitás                            | 4. kategória (H302) |
| Akut dermális toxicitás                          | 4. kategória (H312) |
| Heveny inhalációs toxicitás - porok és ködök     | 4. kategória (H332) |
| Bőrmarás/bőrirritáció                            | 2. kategória (H315) |
| Súlyos szemkárosodás/szemirritáció               | 2. kategória (H319) |
| Specifikus célszerv mérge - (egyszeri expozíció) | 3. kategória (H335) |

## Környezeti veszélyek

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

A figyelmeztető H-mondatok teljes szövege: lásd a 16 részt

## 2.2. Címkézési elemek



Jelzőszó

Figyelem

### Veszélyre utaló mondatok

- H335 – Légúti irritációt okozhat
- H315 – Bőrirritáló hatású
- H319 – Súlyos szemirritációt okoz
- H302 + H312 + H332 – Lenyelve, bőrrel érintkezve vagy belélegezve ártalmas

### Óvatosságra intő mondatok

- P280 – Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező
- P302 + P352 - HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel
- P261 – Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését
- P301 + P312 - LENYELÉS ESETÉN: rosszullet esetén azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz
- P304 + P340 – BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni
- P280 – Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező
- P305 + P351 + P338 – SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása

## 2.3. Egyéb veszélyek

Ez a termék nem tartalmaz semmilyen ismert vagy feltehetően endokrinrendszert-károsító anyagot

## **3. SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL VAGY AZ ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ ADATOK**

### 3.1. Anyagok

# BIZTONSÁGI ADATLAP

(R,R)-(-)N,N'-Bis(3,5-di-tert-butylsalicylidene)-1,2-cyclohexanediaminomanganese(III) chloride

Felülvizsgálat dátuma  
29-szept.-2023

| Összetevő                                                                                      | CAS sz      | EK-szám | Tömegszázalék | CLP osztályozásáról - 1272/2008/EK rendelete                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (R,R)-(-)N,N'-Bis(3,5-di-tert-butylsalicylidene)-1,2-cyclohexanediaminomanganese(III) chloride | 138124-32-0 |         | 98            | STOT SE 3 (H335)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Acute Tox. 4 (H312)<br>Acute Tox. 4 (H332) |

A figyelmeztető H-mondatok teljes szövege: lásd a 16 részt

## 4. SZAKASZ: ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

### 4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

|                                                        |                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Szembe kerülés                                         | Azonnal öblítse bő vízzel, a szemhéjak alatt is, legalább 15 percig. Forduljon orvoshoz.                                                                                                         |
| Bőrrel való érintkezés                                 | Azonnal mossa le szappannal és bő vízzel, miközben leveszi az összes szennyezett ruházatot és cipőt. Forduljon orvoshoz.                                                                         |
| Lenyelés                                               | Tisztítsa ki vízzel a száját. Forduljon orvoshoz.                                                                                                                                                |
| Belélegzés                                             | Távolítsa el az expozíciótól, fektesse le. Vigye friss levegőre. Amennyiben nem lélegzik, alkalmazzon mesterséges légzést. Forduljon orvoshoz.                                                   |
| Személyi védőfelszerelés az elsősegély-nyújtók számára | Ügyeljen, hogy az orvosi személyzet tisztában legyen a szóban forgó anyagokkal, és így megtehessek a szükséges óvintézkedéseket saját maguk védelme és a szennyeződés terjedésének megelőzésére. |

### 4.2. A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások

Légzési nehézségek. A túlexponálás tünetei lehetnek a fejfájás, szédülés, fáradékonyság, émelygés és hányás

### 4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

|                        |                                                                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Feljegyzés az orvosnak | Alkalmazzon tüneti kezelést. A tünetek késleltetéssel jelenhetnek meg. |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|

## 5. SZAKASZ: TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

### 5.1. Oltóanyag

#### Megfelelő oltóanyagok

Vízpermet. Szén-dioxid (CO2). Száraz vegyszer. kémiai hab.

#### Oltóanyagok, amelyeknek használata biztonsági okokból tilos

Nem áll rendelkezésre információ.

### 5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

Kis mértékben tűzveszélyes. Robbanásveszélyes tulajdonságok.

#### Veszélyes égéstermékek

# BIZTONSÁGI ADATLAP

(R,R)-(-)N,N''-Bis(3,5-di-tert-butylsalicylidene)-1,2-cyclohexanediaminomanganese(III) chloride

Felülvizsgálat dátuma  
29-szept.-2023

Nitrogén-oxidok (NOx), Szén-monoxid (CO), Szén-dioxid (CO2), Klór, Nehézfém-oxidok, Hidrogén-klorid gáz.

## 5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat

Mint bármely tűz esetében, önhordozó, nyomás alatti MSHA/NIOSH (jóváhagyott vagy ekvivalens) légzőkészüléket és teljes védőruházatot kell viselni.

## 6. SZAKASZ: INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ EXPOZÍCIÓNÁL

### 6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Biztosítson megfelelő szellőztetést.

### 6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések

További ökológiai tájékoztatásért, lásd a 12. szakaszt. Nem szabad kiengedni a környezetbe. Az anyaggal nem szabad szennyezni a talajvíz rendszert. Nem szabad felszíni vizekbe vagy a kommunális csatornarendszerbe beleengedni.

### 6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

Söpörje fel és lapátolja megfelelő edényzetbe az ártalmatlanításhoz.

### 6.4. Hivatkozás más szakaszokra

A védointézkedéseket lásd a 8. és 13. részben.

## 7. SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

### 7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást. A por belélegzése tilos. Csak zárt rendszerben kezelje a terméket vagy biztosítson megfelelő elszívásos szellőztetést.

#### Higiéniai rendszabályok

A helyes ipari higiéniai és biztonsági gyakorlat szerint kezelendő. Élelmiszerrel, italtól és takarmánnyal távol tartandó. A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni. Újbóli felhasználás előtt vegye le és mossa ki a szennyezett ruházatot, beleértve a ruházat belsejét. Mosson kezet a szünetek előtt és a munka után.

### 7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt

Száraz, hűvös és jól szellőző helyen tartandó. Az edény szorosan lezárva tartandó.

### 7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Felhasználás laboratóriumban

## 8. SZAKASZ: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM

### 8.1. Ellenőrzési paraméterek

Expozíciós határértékek

# BIZTONSÁGI ADATLAP

(R,R)-(-)-N,N"-Bis(3,5-di-tert-butylsalicylidene)-1,2-cyclohexanediaminomanganese(III) chloride

Felülvizsgálat dátuma  
29-szept.-2023

A szállított termék nem tartalmaz a régió illetékes szabályozási hatóságai által meghatározott foglalkozási expozíciós határértékekkel rendelkező veszélyes anyagot

## Biológiai határértékek

A szállított termék nem tartalmaz a régió illetékes szabályozási hatóságai által meghatározott biológiai határértékkel rendelkező veszélyes anyagot

## Monitoring módszerek

"EN 14042:2003 Cím azonosítója: Munkahelyi légkörök. Útmutató a kémiai és biológiai szerek expozíciójának értékelésére vonatkozó eljárások alkalmazásához és használatához."

## Származtatott hatásmentes szint (DNEL) / Származtatott minimális hatásszint (DMEL)

Nem áll rendelkezésre információ

## Becsült legnagyobb ártalmatlan koncentráció (PNEC)

Nem áll rendelkezésre információ.

## 8.2. Az expozíció ellenőrzése

### Műszaki intézkedések

Biztosítson megfelelő szellőzést, különösen zárt terekben. Biztosítani kell, hogy szemmosó állomások és biztonsági zuhanyok a lehető legközelebb legyenek munkahelyekhez.

Ahol csak lehetséges, műszaki ellenőrző intézkedéseket érvényesíteni, mint például a folyamat vagy berendezés elszigetelése vagy elkülönítése, olyan változásokat kell eszközölni, amelyek minimalizálják az anyagok kikerülését, illetve az ezekkel való érintkezést, megfelelően kialakított szellőzőrendszereket szükséges használni, amelyeket mind úgy kell adaptálni, hogy a veszélyes anyagokat már a forrásnál ellenőrzés alatt lehessen tartani

### Személyes védőfelszerelés

#### Szemvédelem

Védőszemüveg (EU-szabvány - EN 166)

#### Kézvédelem

Védőkesztyű

| Kesztyű anyaga           | Áttörési idő                 | Kesztyű vastagsága | EU-szabvány | Kesztyű hozzászólások |
|--------------------------|------------------------------|--------------------|-------------|-----------------------|
| Nitril-gumi<br>Viton (R) | Lásd a gyártó által ajánlott | -                  | EN 374      | (minimum követelmény) |

#### Bőr és testvédelem

A borexpozíció elkerülése érdekében viseljen megfelelő védőkesztyűt és ruházatot.

Használat előtt ellenőrizze kesztyűKérjük, tartsák be a kesztyű gyártójának az áteresztőképességre és az áthatolási időre vonatkozó utasításait. Lásd a gyártó / szállító tájékoztatóGyőződjön meg arról, kesztyűk alkalmasak erre a feladatra; kémiai kompatibilitás, ügyességműködési feltételek, Használati érzékenység, például szenzibilizáló hatásVegyek figyelembe a termék használatának sajátos körülményeit is, mint például a vágások, horzsolások veszélyét és az érintkezés idejétVegye kesztyű

# BIZTONSÁGI ADATLAP

(R,R)-(-)-N,N"-Bis(3,5-di-tert-butylsalicylidene)-1,2-cyclohexanediaminomanganese(III) chloride

Felülvizsgálat dátuma  
29-szept.-2023

óvatosan elkerülve a bőr szennyeződését

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Légzésvédelem</b>                           | Amennyiben a munkások az expozíciós határérték feletti koncentrációkkal szembesülnek, megfelelő tanúsítvánnyal rendelkező gázálcot kell használni.<br>A viselő védelme érdekében a légzőkészüléknek megfelelően kell illeszkednie és ezt megfelelően kell használni, illetve karbantartani                                                            |
| <b>Nagyszabású / sürgősségi felhasználásra</b> | Az expozíciós határértékeket túllépo értékek esetén, vagy ha irritációt vagy egyéb tüneteket észlel, használjon NIOSH/OSHA vagy Európai Standard EN136 által jóváhagyott légzőkészüléket<br><b>Ajánlott szűrőtípus:</b> Alacsony forráspontú szerves oldószer AX típus Barna megfelel az EN371 „A” típus Barna                                        |
| <b>Kisméretű / laboratóriumi használatra</b>   | Az expozíciós határértékeket túllépo értékek esetén, vagy ha irritációt vagy egyéb tüneteket észlel, használjon NIOSH/OSHA vagy Európai Standard EN149:2001 által jóváhagyott légzőkészüléket<br><b>Ajánlott félálarc:</b> - Valve szűrés: EN405; vagy; Félálarc: EN140; plusz szűrő, EN141<br>Amikor RPE használnak, álarc Fit test kell lefolytatni |
| <b>Környezeti expozíció-ellenőrzések</b>       | Nem áll rendelkezésre információ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## 9. SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

### 9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

|                                              |                                  |                                                   |
|----------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Halmazállapot</b>                         | Por Szilárd                      |                                                   |
| <b>Külső jellemzők</b>                       | Sötétbarna                       |                                                   |
| <b>Szag</b>                                  | Nem áll rendelkezésre információ |                                                   |
| <b>Szag küszöbérték</b>                      | Nem áll rendelkezésre adat       |                                                   |
| <b>Olvadáspont/olvadási tartomány</b>        | 330 - 332 °C / 626 - 629.6 °F    |                                                   |
| <b>Lágyuláspont</b>                          | Nem áll rendelkezésre adat       |                                                   |
| <b>Forráspont/forrási tartomány</b>          | Nem áll rendelkezésre információ |                                                   |
| <b>Tűzvesélyesség (Folyadék)</b>             | Nem alkalmazható                 | Szilárd                                           |
| <b>Tűzvesélyesség (szilárd, gáz)</b>         | Nem áll rendelkezésre információ |                                                   |
| <b>Robbanási határok</b>                     | Nem áll rendelkezésre adat       |                                                   |
| <b>Lobbanáspont</b>                          | Nem áll rendelkezésre információ | <b>Módszer -</b> Nem áll rendelkezésre információ |
| <b>Öngyulladás hőmérséklet</b>               | Nem alkalmazható                 |                                                   |
| <b>Bomlási hőmérséklet</b>                   | Nem áll rendelkezésre adat       |                                                   |
| <b>pH</b>                                    | Nem áll rendelkezésre információ |                                                   |
| <b>Viszkozitás</b>                           | Nem alkalmazható                 | Szilárd                                           |
| <b>Vízben való oldhatóság</b>                | Nem áll rendelkezésre információ |                                                   |
| <b>Oldhatóság egyéb oldószerekben</b>        | Nem áll rendelkezésre információ |                                                   |
| <b>Megoszlási együttható (n-oktanol/víz)</b> |                                  |                                                   |
| <b>Gőznyomás</b>                             | Nem áll rendelkezésre információ |                                                   |
| <b>Sűrűség / Fajsúly</b>                     | Nem áll rendelkezésre adat       |                                                   |
| <b>Térfogatsűrűség</b>                       | Nem áll rendelkezésre adat       |                                                   |
| <b>Gőzsűrűség</b>                            | Nem alkalmazható                 | Szilárd                                           |
| <b>Részecskejellemzők</b>                    | Nem áll rendelkezésre adat       |                                                   |

### 9.2. Egyéb információk

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| <b>Összegképlet</b>       | C36 H52 Cl Mn N2 O2        |
| <b>Molekulasúly</b>       | 635.21                     |
| <b>Párolgási sebesség</b> | Nem alkalmazható - Szilárd |

# BIZTONSÁGI ADATLAP

(R,R)-(-)-N,N"-Bis(3,5-di-tert-butylsalicylidene)-1,2-cyclohexanediaminomanganese(III) chloride

Felülvizsgálat dátuma  
29-szept.-2023

## 10. SZAKASZ: STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG

### 10.1. Reakciókészség

Egyetlen sem ismert a rendelkezésre álló információk alapján

### 10.2. Kémiai stabilitás

Normál körülmények között stabil.

### 10.3. A veszélyes reakciók lehetősége

Veszélyes polimerizáció

Veszélyes polimerizáció nem következik be.

Veszélyes reakciók

Nem áll rendelkezésre információ.

### 10.4. Kerülendő körülmények

Összeférhetetlen termékek.

### 10.5. Nem összeférhető anyagok

Erős oxidálószer.

### 10.6. Veszélyes bomlástermékek

Nitrogén-oxidok (NOx). Szén-monoxid (CO). Szén-dioxid (CO2). Klór. Nehézfém-oxidok.  
Hidrogén-klorid gáz.

## 11. SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI ADATOK

### 11.1. Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott, veszélyességi osztályokra vonatkozó információk

#### A termék ismertetése

#### a) akut toxicitás;

Orális

4. kategória

Dermális

4. kategória

Belélegzés

4. kategória

#### b) bőrkorrózió/bőrirritáció;

2. kategória

#### c) súlyos

szemkárosodás/szemirritáció;

2. kategória

#### d) légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció;

Légzési

Nem áll rendelkezésre adat

Bőr

Nem áll rendelkezésre adat

#### e) csírasejt-mutagenitás;

Nem áll rendelkezésre adat

#### f) rákkeltő hatás;

Nem áll rendelkezésre adat

Ebben a termékben, nincsenek rákkeltőnek ismert vegyszerek

#### g) reprodukciós toxicitás;

Nem áll rendelkezésre adat

# BIZTONSÁGI ADATLAP

(R,R)-(-)-N,N"-Bis(3,5-di-tert-butylsalicylidene)-1,2-cyclohexanediaminomanganese(III) chloride

Felülvizsgálat dátuma  
29-szept.-2023

h) egyetlen expozíció utáni célszervi 3. kategória toxicitás (STOT);

Eredmények / Célszervek      Légzőrendszer.

i) ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT);

Célszervek      Nem áll rendelkezésre információ.

j) aspirációs veszély;

Nem alkalmazható  
Szilárd

Egyéb káros hatások      A toxikológiai tulajdonságokat nem vizsgálták teljeskörűen.

Tünetek / hatások, akut és késleltetett      A túlexponálás tünetei lehetnek a fejfájás, szédülés, fáradékonyság, émelygés és hányás.

## 11.2. Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információ

Endokrin károsító tulajdonságok      Azon információkról, amelyek lényegesek az emberi egészséget érintő endokrin károsító tulajdonságok értékelése szempontjából. Ez a termék nem tartalmaz semmilyen ismert vagy feltehetően endokrinrendszert-károsító anyagot.

## 12. SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

### 12.1. Toxicitás

Ökotoxikus hatások      A környezetben hosszan tartó károsodást okozhat. Az anyaggal nem szabad szennyezni a talajvíz rendszert.

### 12.2. Perzisztencia és lebonthatóság

Perzisztencia      A termék nehézfémeket tartalmaz. Kerülni kell a környezetbe történő kibocsátást.  
Lebomlás a szennyvíztisztító telepen      Különleges előkezelés szükséges fennmaradhat.  
Tartalmaz olyan anyagokat, veszélyes lehet a környezetre vagy nem bomlanak le szennyvízkezelő berendezésekben.

### 12.3. Bioakkumulációs képesség

Product has a high potential to bioconcentrate

### 12.4. A talajban való mobilitás

Nem áll rendelkezésre információ

### 12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Nem áll rendelkezésre adat értékelés.

### 12.6. Endokrin károsító tulajdonságok

Endokrin rendszert károsítóra vonatkozó információ      Ez a termék nem tartalmaz semmilyen ismert vagy feltehetően endokrinrendszert-károsító anyagot



# BIZTONSÁGI ADATLAP

(R,R)-(-)-N,N"-Bis(3,5-di-tert-butylsalicylidene)-1,2-cyclohexanediaminomanganese(III) chloride

Felülvizsgálat dátuma  
29-szept.-2023

## 12.7. Egyéb káros hatások

**Környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező** Ez a termék nem tartalmaz ismertén vagy gyaníthatóan anyagot

**Ózon bontási potenciál** Ez a termék nem tartalmaz ismertén vagy gyaníthatóan anyagot

## 13. SZAKASZ: ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

### 13.1. Hulladékkezelési módszerek

**Maradványokból/felhasználatlan termékből származó hulladék** A hulladék veszélyes besorolású. A hulladékokról és veszélyes hulladékokról szóló Európai irányelvek alapján kell kezelni. Ártalmatlanítás, a helyi előírásoknak megfelelően.

**Szennyezett csomagolás** Dobja ki a tartályt, hogy a veszélyes, vagy speciális hulladék gyűjtőhelyre kell vinni.

**Európai Hulladék Katalógus** Az Európai Hulladék Katalógus szerint, a Hulladék Kódok nem termékre, hanem felhasználásra jellemzőek.

**Egyéb információk** A hulladékkódokat a felhasználónak kell kijelölnie azon alkalmazás alapján, amelyhez a terméket felhasználták. Csatornába engedni nem szabad.

## 14. SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

**IMDG/IMO** Nincsen szabályozva

### 14.1. UN-szám

**14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés**

**14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)**

**14.4. Csomagolási csoport**

**ADR** Nincsen szabályozva

### 14.1. UN-szám

**14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés**

**14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)**

**14.4. Csomagolási csoport**

**IATA** Nincsen szabályozva

### 14.1. UN-szám

**14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés**

**14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)**

**14.4. Csomagolási csoport**

**14.5. Környezeti veszélyek** Nem azonosított veszélyek

**14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések** Nincs szükség különleges óvintézkedésekre.

# BIZTONSÁGI ADATLAP

(R,R)-(-)-N,N'-Bis(3,5-di-tert-butylsalicylidene)-1,2-cyclohexanediaminomanganese(III) chloride

Felülvizsgálat dátuma  
29-szept.-2023

**14.7. Az IMO-szabályok szerinti tengeri ömlesztett szállítás** Nem alkalmazható, csomagolt termékek

## 15. SZAKASZ: SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

**15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok**

### Nemzetközi jegyzékek

Európa (EINECS/ELINCS/NLP), Kína (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Ausztrália (AICS), New Zealand (NZIoC), Fülöp-szigetek (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Összetevő                                                                                       | CAS sz      | EINECS | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL | ENCS | ISHL |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------|-----|-------|------|------|------|------|
| (R,R)-(-)-N,N'-Bis(3,5-di-tert-butylsalicylidene)-1,2-cyclohexanediaminomanganese(III) chloride | 138124-32-0 | -      | -      | -   | -     | X    | -    | -    | -    |

| Összetevő                                                                                       | CAS sz      | TSCA (toxikus anyagok ellenőrzésének a törvénye) | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| (R,R)-(-)-N,N'-Bis(3,5-di-tert-butylsalicylidene)-1,2-cyclohexanediaminomanganese(III) chloride | 138124-32-0 | -                                                | -                                             | -   | -    | -    | -     | -     |

**Jelmagyarázat:** X - Szerepel '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

**Engedélyezés/Korlátozások a EU REACH szerint** Nem alkalmazható

| Összetevő                                                                                       | CAS sz      | REACH (1907/2006) - XIV - Az engedélyköteles anyagok | REACH (1907/2006) - XVII - korlátozása egyes veszélyes anyagok | A REACH rendelet (1907/2006/EK) 59. cikke - A rendkívül aggodalomra okot adó anyagok (SVHC) jelöltlistája |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (R,R)-(-)-N,N'-Bis(3,5-di-tert-butylsalicylidene)-1,2-cyclohexanediaminomanganese(III) chloride | 138124-32-0 | -                                                    | -                                                              | -                                                                                                         |

### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Összetevő                                                                                       | CAS sz      | Seveso III irányelv (2012/18/EU) - küszöbmennyiségeket a súlyos baleset értesítési | Seveso III irányelv (2012/18/EK) - küszöbmennyiségeket Biztonsági Jelentés követelményei |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| (R,R)-(-)-N,N'-Bis(3,5-di-tert-butylsalicylidene)-1,2-cyclohexanediaminomanganese(III) chloride | 138124-32-0 | Nem alkalmazható                                                                   | Nem alkalmazható                                                                         |

**A veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló, 2012. július 4-i 649/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozik-e)**  
Nem alkalmazható

**Tartalmaz olyan összetevő(ke)t, amelyek megfelelnek a per & polifluoralkil anyag (PFAS) „definíciójának”?**  
Nem alkalmazható

# BIZTONSÁGI ADATLAP

(R,R)-(-)-N,N"-Bis(3,5-di-tert-butylsalicylidene)-1,2-cyclohexanediaminomanganese(III) chloride

Felülvizsgálat dátuma  
29-szept.-2023

Vegye figyelembe a munkájuk során vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló 98/24/EK irányelvet .

## Országos előírások

## WGK osztályozás

Vízveszélyeztetési osztály = 3 (önbesorolás)

1. REACH nemzetközi szabályozás: Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról , értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK biztonsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről.

2. CLP nemzetközi szabályozás: Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS 1272/2008/EK rendelete az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról.

A BIZOTTSÁG (EU) 2020/878 RENDELETE a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének módosításáról.

Veszélyes anyagokkal kapcsolatos rendeletek: 2000. évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról [módosítja: 2004. évi XXVI. Tv: 2004. évi CXL. Tv.: 2005. évi CXXVII. Tv.] és vonatkozó rendeletei: 44/200 (XII.27) EüM rendelet [módosítja: 33/2004 (IV.26.) EszCsM r.; 60/2005 (XII.20) EüM r.; 3/2006 (I.26.) EüM r.; 1/2005 (I.7.) FVM r.; 61/2004 (VIII.11.) ESzCsM r.; 73/2004 (VIII.11.) ESzCsM r.; 26/2007 (VI.7.) EüM r.]

Veszélyes hulladéokra vonatkozó előírások: 98/2001 (VI.15.) Korm. rendelet [módosítja: 340/2004 (XII.22.) Korm. r.; 313/2005 (XII.25.) Korm. r.]; 16/2001 (VII.18.) KöM rendelet 16/2001. (VII.18.) KöM rendeletben [módosítja: 22/2004 (XII. 11.) KvVM r.]

Vízszennyezéssel kapcsolatos rendeletek: 220/2004 (VII.21.) Korm. rendelet [módosítja: 368/2004 (XII.26.) Korm. r.; 340/2004 (XII.22.) Korm. r.; 208/2006 (X.16.) Korm. r.]

Munkavédelemre vonatkozó előírások: 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, módosításai és vonatkozó NM, MÜM rendeletei

A munkahelyek kémiai biztonságára vonatkozó előírások: 25/2000 (IX.30.) Eü

A BIZOTTSÁG (EU) a 1272/2008/EK rendelet 45. cikkében.

PIC nemzetközi szabályozás: A BIZOTTSÁG (EU) a veszélyes vegyi anyagok kiviteleről és behozataláról szóló, 2012. július 4-i 649/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozik-e)

## 15.2. Kémiai biztonsági értékelés

A kémiai biztonsági értékelést / Jelentés (CSA / CSR) nem végeztek

## 16. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK

### A 2. és 3. szakaszban említett H-mondatok teljes szövegei

H302 – Lenyelve ártalmas

H312 – Bőrrel érintkezve ártalmas

H315 – Bőrirritáló hatású

H319 – Súlyos szemirritációt okoz

H332 – Belélegezve ártalmas

H335 – Légúti irritációt okozhat

### Jelmagyarázat

# BIZTONSÁGI ADATLAP

(R,R)-(-)-N,N'-Bis(3,5-di-tert-butylsalicylidene)-1,2-cyclohexanediaminomanganese(III) chloride

Felülvizsgálat dátuma  
29-szept.-2023

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Létező kereskedelmi vegyi anyagok európai jegyzéke/Törzskönyvezett vegyi anyagok európai jegyzéke  
PICCS - Vegyszerek és Vegyi Anyagok Jegyzéke, Fülöp-szigetek  
IECSC - Kínai létező vegyi anyagok listája

KECL - Létező és Értékelt Vegyi Anyagok, Korea

WEL - Munkahelyi expozíciós határértékek  
ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikai Kormányzati Ipari Higiénikusok Konferenciája)  
DNEL - Származtatott nem észlelt hatás szint  
RPE - Légzőrendszeri védőeszközök  
LC50 - Halálos koncentráció 50%-os  
NOEC - Nem észlelhető hatás koncentráció  
PBT - Perzisztens, bioakkumulatív, toxikus

TSCA - Egyesült Államok mérgező anyagok ellenőrzési törvénye, 8(b) pont, Leltár

DSL/NDL - Háztartási Anyagok Listája/Nem- Háztartási Anyagok Listája, Kanada

ENCS - Japán létező és új vegyi anyagok

AICS - Ausztráliai vegyi anyagok jegyzéke (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIO - Vegyi Anyagok Jegyzéke, Új-Zéland

TWA - Idővel súlyozott átlag

IARC - Nemzetközi rákkutató ügynökség

Becsült legnagyobb ártalmatlan koncentráció (PNEC)

LD50 - Halálos dózis 50%

EC50 - Hatékony koncentráció 50%-os

POW - Megoszlási együttható oktanol: víz

vPvB - nagyon perzisztens, nagyon bioakkumulatív

ADR - Európai megállapodás a nemzetközi közúti veszélyes áruk közötti

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési

BCF - Biokoncentrációs tényezőre (BCF)

Fontos irodalmi hivatkozások és adatforrások

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Beszállítók biztonsági adatlap, Chemadvisor - LOLI, Merck index, RTECS

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Évi nemzetközi egyezmény megelőzéséről hajókról történő szennyezés

ATE - Akut toxicitás becslése

VOC - (illékony szerves vegyület)

## Képzési tanács

A kémiai veszélyeket tudatosító képzés, amely magában foglalja a címkézést, biztonsági adatlapokat, egyéni védőeszközöket és a higiénit.

Egyéni védőeszközök használata, amely lefedi a megfelelő kiválasztást, kompatibilitást, áthatolási küszöböket, gondozást, karbantartást, illesztést és az EN szabványok alkalmazását.

Elsősegélynyújtás a vegyi anyagoknak való expozíció esetében, beleértve a szemmosó és biztonsági zuhanyok használata.

Tűzmelegedés és oltás, veszélyek és kockázatok azonosítása, statikus elektromosság, robbanásveszélyes légkör amelyet gőzök és porok okoznak.

Kémiai incidensekre reagáló képzés.

Felülvizsgálat dátuma

29-szept.-2023

Frissítési összefoglaló

Nem alkalmazható.

**Ez a biztonsági adatlap megfelel az 1907/2006 EU rendelet követelményeinek. A BIZOTTSÁG (EU) 2020/878 RENDELETE a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének módosításáról.**

## Felelősségkorlátozási nyilatkozat

Az biztonsági adatlapon közöltek a legjobb tudásunk, ismereteink és meggyőződésünk szerint helytállóak a közreadás időpontjában. A közölt adatok csak útmutatást kívánnak adni a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, feldolgozáshoz, tároláshoz, szállításához, ártalmatlanításhoz és kibocsátáshoz, és nem tekinthetők garanciának vagy minőségi specifikációnak. Az adatok csak a megnevezett anyagra vonatkoznak és esetleg nem érvényesek, amikor az adott anyagot más anyagokkal együtt, vagy valamilyen eljárásban használják fel, kivéve, ha ez szerepel a szövegben

## A biztonsági adatlap vége